

Pertemuan 5

Integral

5.1 Pendahuluan

Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui cara untuk menemukan turunan sebuah fungsi. Namun banyak juga permasalahan dimana kita perlu menemukan sebuah fungsi dari turunannya (dari tingkat perubahannya) yang diketahui. Setelah itu, kita akan membahas teknik-teknik integrasi yang dapat digunakan untuk menghitung luas dan volume sebuah bangun, dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan.

5.2 Antiderivatives

Definisi 5.1 Antiderivative

Sebuah fungsi F merupakan suatu antiderivative dari f pada suatu interval I jika $F'(x) = f(x)$ untuk seluruh x dalam I .

Contoh 5.1 Menemukan antiderivatives

Temukan sebuah antiderivative untuk tiap fungsi berikut:

- a. $f(x) = 2x$
- b. $g(x) = \cos x$
- c. $h(x) = 2x + \cos x$

Jawaban

- a. $F(x) = x^2$
- b. $G(x) = \sin x$
- c. $H(x) = x^2 + \sin x$

Fungsi $F(x) = x^2$ bukanlah satu-satunya fungsi yang memiliki turunan $2x$. Fungsi $x^2 + 1$ memiliki turunan yang sama, demikian pula untuk $x^2 + C$ dimana C sembarang konstanta. Akibat 4.2 dari Teorema Nilai Rata-Rata menyiratkan bahwa sembarang dua antiderivatives dari sebuah fungsi hanya berbeda pada suatu nilai konstanta. Dengan

demikian, jika F adalah suatu antiderivative dari f pada suatu interval I , maka antiderivative umum dari f pada I adalah

$$F(x) + C$$

dimana C merupakan sembarang konstanta.

Contoh 5.2 Menemukan suatu antiderivative

Temukan suatu antiderivative dari $f(x) = \sin x$ yang memenuhi $F(0) = 3$.

Jawaban

Karena turunan dari $-\cos x$ adalah $\sin x$, maka antiderivative umumnya

$$F(x) = -\cos x + C$$

memberikan seluruh antiderivatives dari $f(x)$. Kondisi $F(0) = 3$ menentukan suatu nilai tertentu untuk C . Dengan substitusi $x = 0$ ke dalam $F(x) = -\cos x + C$ memberikan

$$F(0) = -\cos 0 + C = -1 + C.$$

Karena $F(0) = 3$, maka $C = 4$, sehingga

$$F(x) = -\cos x + 4$$

adalah antiderivative yang memenuhi $F(0) = 3$. $\square$

Tabel 5.1 berikut memperlihatkan rumus antiderivatives untuk sejumlah fungsi-fungsi yang penting.

Tabel 5.1 Rumus antiderivative

No.	Function	General antiderivative
1	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1, n \text{ rational}$
2	$\sin kx$	$-\frac{\cos kx}{k} + C, k \text{ a constant}, k \neq 0$
3	$\cos kx$	$\frac{\sin kx}{k} + C, k \text{ a constant}, k \neq 0$
4	$\sec^2 x$	$\tan x + C$

5	$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
6	$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
7	$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$

Contoh 5.3 Menemukan antiderivatives menggunakan tabel 5.1

Temukan antiderivative umum untuk setiap fungsi berikut:

- a. $f(x) = x^5$
- b. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$
- c. $h(x) = \sin 2x$
- d. $t(x) = \cos \frac{x}{2}$

Jawaban

- a. $F(x) = \frac{x^6}{6} + C$
- b. $G(x) = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C$
- c. $H(x) = \frac{-\cos 2x}{2} + C$
- d. $I(x) = \frac{\sin(x/2)}{1/2} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$

Aturan-aturan turunan lainnya juga berlaku pada aturan-aturan antiderivative. Kita dapat menambahkan, mengurangi antiderivatives, dan mengalikannya dengan konstanta.

Contoh 5.4 Menggunakan aturan linearitas untuk antiderivatives

Temukan antiderivative umum dari

$$f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + \sin 2x$$

Jawaban

Kita memiliki $f(x) = 3g(x) + h(x)$ untuk fungsi-fungsi g dan h pada Contoh 5.3 sebelumnya.

$$F(x) = 3G(x) + H(x) + C$$

$$= 6\sqrt{x} - \frac{1}{2} \cos 2x + C$$

merupakan rumus antiderivative umum untuk $f(x)$, dimana C adalah sembarang konstanta.□

Initial Value Problems dan Persamaan Differensial

Menemukan suatu antiderivative untuk sebuah fungsi $f(x)$ adalah permasalahan yang sama dengan menemukan sebuah fungsi $y(x)$ yang memenuhi persamaan

$$\frac{dy}{dx} = f(x).$$

Persamaan ini disebut sebagai persamaan differensial karena melibatkan suatu fungsi y yang tidak diketahui yang dapat diturunkan. Untuk memecahkannya, kita memerlukan sebuah fungsi $y(x)$ yang memenuhi persamaan tersebut. Fungsi ini ditemukan dengan mengambil antiderivative dari $f(x)$. Kita perbaiki sembarang konstanta yang muncul dalam proses antidifferentiation dengan menentukan suatu kondisi awal

$$y(x_0) = y_0.$$

Kondisi ini berarti fungsi $y(x)$ memiliki nilai y_0 saat $x = x_0$. Kombinasi dari suatu persamaan differensial dan suatu kondisi awal disebut sebagai initial value problem (permasalahan nilai awal).

Contoh 5.5 Menemukan sebuah kurva dari slope dan suatu titik

Temukan kurva dimana slopenya pada titik (x, y) adalah $3x^2$ jika kurva tersebut melalui titik $(1, -1)$.

Jawaban

Kita diminta untuk memecahkan permasalahan nilai awal, dimana

$$\text{Persamaan differensial:} \quad \frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\text{Kondisi awal:} \quad y(1) = -1$$

1. Pecahkan persamaan differensial

Fungsi y merupakan antiderivative dari $f(x) = 3x^2$, sehingga

$$y = x^3 + C.$$

Hasil ini memberitahu kita bahwa y sama dengan $x^3 + C$ untuk suatu nilai C . Kita temukan nilainya dari kondisi awal $y(1) = -1$.

2. Evaluasi C

$$y = x^3 + C$$

$$-1 = (1)^3 + C$$

$$C = -2.$$

Jadi kurva yang ingin dicari adalah $y = x^3 - 2$. $\square$

Indefinite Integrals

Sebuah simbol khusus digunakan untuk menotasikan kumpulan antiderivatives dari sebuah fungsi f .

Definisi 5.2 Integral tak tentu, Integrand

Himpunan seluruh antiderivatives dari f adalah integral tak tentu (indefinite integral) dari f terhadap x , dinotasikan dengan

$$\int f(x)dx.$$

Simbol $\int$ adalah tanda integral. Fungsi f merupakan integrand dari integral tersebut dan x merupakan peubah dari integrasi.

Contoh 5.6 Integral tak tentu

Hitunglah

$$\int (x^2 - 2x + 5)dx.$$

Jawaban

Jika kita dapat mengenali bahwa $(x^3/3) - x^2 + 5x$ merupakan antiderivative dari $x^2 - 2x + 5$, maka kita dapat langsung mengetahui nilai integral

$$\int (x^2 - 2x + 5)dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C.$$

Namun jika kita tidak dapat mengetahui antiderivative secara langsung, maka kita dapat menemukannya satu-per-satu dengan aturan-aturan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian konstan:

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)dx &= \int x^2 dx - \int 2x dx + \int 5 dx \\ &= \int x^2 dx - 2 \int x dx + 5 \int 1 dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + C_1\right) - 2\left(\frac{x^2}{2} + C_2\right) + 5(x + C_3) \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 - 2C_2 + 5x + 5C_3.\end{aligned}$$

Karena C_1, C_2, C_3 merupakan sembarang konstanta, maka dapat kita gabung menjadi satu konstanta sembarang $C = C_1 - 2C_2 + 5C_3$, sehingga

$$\int (x^2 - 2x + 5)dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C. \square$$

5.3 Perkiraan dengan Jumlahan Berhingga

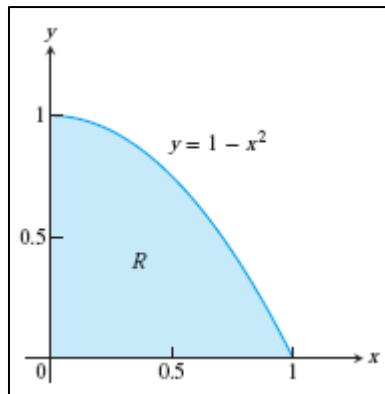
Sekarang kita akan melihat bagaimana luas sebuah daerah dapat diperkirakan dengan jumlahan berhingga. Jumlahan terhingga merupakan dasar dalam pendefinisian integral di subbab 5.5 berikutnya.

Area

Luas area suatu daerah dengan batasan kurva tertentu dapat diperkirakan dengan menjumlahkan luas area dari kumpulan persegi panjang. Dengan menggunakan lebih banyak persegi panjang, maka akurasi perkiraan dapat lebih meningkat.

Contoh 5.7 Memperkirakan luas area

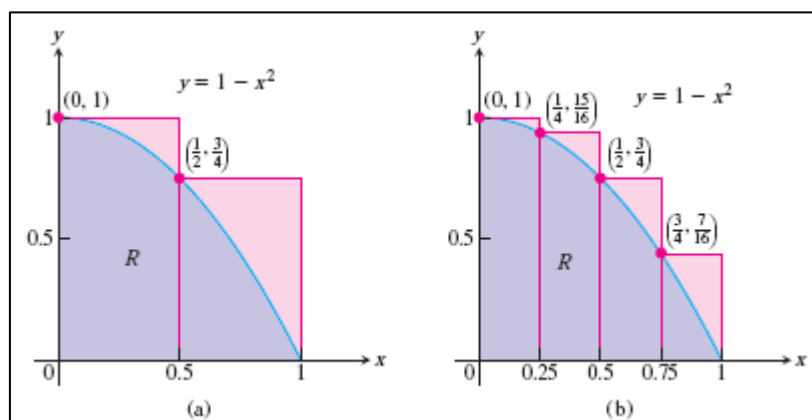
Berapakah luas area berbayang R yang terletak di atas sumbu- x , di bawah grafik $y = 1 - x^2$, dan diantara garis vertikal $x = 0$ dan $x = 1$. Perhatikan Gambar 5.1 di bawah.



Gambar 5.1 Luas area daerah R tidak dapat ditemukan dengan rumus geometri sederhana (Thomas's Calculus, 11th ed, p.325)

Seorang arsitek mungkin ingin mengetahui luas area ini untuk menghitung bobot jendela dengan bentuk seperti yang dimiliki R . Sayangnya, tidak ada rumus geometri sederhana untuk menghitung area yang dibentuk batasan kurva seperti daerah R tersebut.

Meskipun kita tidak memiliki cara untuk menentukan luas area sesungguhnya dari R , kita dapat memperkirakannya dengan cara yang sederhana, yakni dengan menggunakan jumlahan berhingga persegi panjang. Perhatikan Gambar 5.2 berikut.



Gambar 5.2 (a) Kita peroleh perkiraan atas untuk area R dengan menggunakan 2 persegi panjang yang mengandung R . (b) Empat persegi panjang memberikan hasil perkiraan atas yang lebih baik, namun tetap melebihi nilai asli dari area tersebut

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.326)

Total area dari dua persegi panjang (Gambar 5.2a) memperkirakan luas area A dari daerah R ,

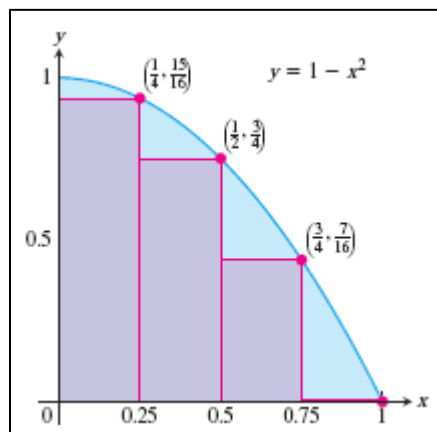
$$A \approx 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8} = 0.875.$$

Empat persegi panjang (Gambar 5.2b) memberikan perkiraan

$$A \approx 1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{25}{32} = 0.78125,$$

yang masih lebih besar dari A karena keempat persegi panjang mengandung R .

Sekarang, misalkan kita gunakan empat persegi panjang namun terdapat di dalam daerah R untuk memperkirakan luas areanya. Perhatikan Gambar 5.3 berikut.



Gambar 5.3 Persegi panjang terletak di dalam R memberikan perkiraan bawah yang lebih rendah dibandingkan luas aslinya
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.327)

Dengan menjumlahkan persegi panjang ini yang memiliki tinggi sama dengan nilai minimum dari $f(x)$ untuk x sebuah titik dalam tiap alas subinterval, memberikan perkiraan batas bawah untuk luas area,

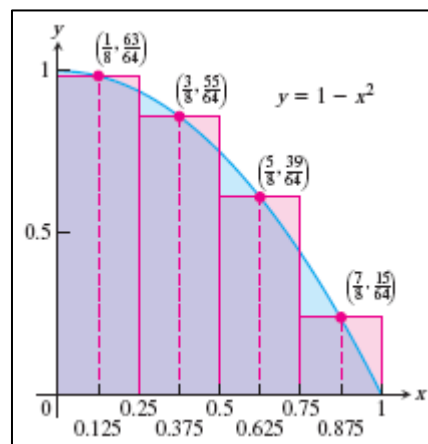
$$A \approx \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{4} = \frac{17}{32} = 0.53125.$$

Nilai asli dari A terletak diantara jumlahan batas atas dan jumlahan batas bawah ini:

$$0.53125 < A < 0.78125.$$

Perkiraan lain dapat diperoleh dengan menggunakan persegi panjang yang tingginya merupakan nilai dari f pada titik tengah alasnya. Perhatikan Gambar 5.4 selanjutnya. Metode perkiraan ini disebut aturan titik tengah (midpoint rule) untuk memperkirakan suatu area. Aturan ini memberikan perkiraan di antara jumlahan batas atas dan jumlahan batas bawah, namun masih belum jelas apakah hasilnya melebihi atau kurang dari luas area aslinya. Dengan menggunakan empat persegi panjang dengan lebar $1/4$ seperti sebelumnya, aturan titik tengah memperkirakan luas area R sebagai

$$A \approx \frac{63}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{55}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{39}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{64} \cdot \frac{1}{4} = \frac{172}{64} \cdot \frac{1}{4} = 0.671875.$$



Gambar 5.4 Aturan titik tengah menggunakan persegi panjang yang tingginya adalah nilai dari $y = f(x)$ pada titik tengah alasnya
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.327)

Dalam setiap perhitungan jumlahan, interval $[a, b]$ dimana fungsi f terdefinisi dibagi menjadi n subinterval dengan panjang yang sama, $\Delta x = (b - a)/n$, dan f dievaluasi pada suatu titik dalam tiap subinterval. Oleh karena itu, jumlahan berhingga mengambil bentuk

$$f(c_1)\Delta x + f(c_2)\Delta x + f(c_3)\Delta x + \cdots + f(c_n)\Delta x.$$

Dengan mengambil lebih banyak persegi panjang, dimana tiap persegi panjang lebih kecil dari sebelumnya, maka jumlahan berhingga ini akan memberikan perkiraan yang lebih baik untuk luas area sesungguhnya dari daerah R .

Tabel 5.2 di bawah memperlihatkan nilai perkiraan jumlahan batas atas dan jumlahan batas bawah dari area R hingga 1.000 persegi panjang. Pada subbab berikutnya, kita akan melihat

cara untuk memperoleh nilai sesungguhnya dari luas area daerah R dengan mengambil suatu limit saat lebar alas setiap persegi panjang mendekati nol dan jumlah persegi panjang mendekati tak hingga. Dengan cara tersebut, dapat diperlihatkan bahwa luas area R adalah tepat $2/3$. $\square$

Tabel 5.2 Perkiraan berhingga untuk luas area R

Number of subintervals	Lower sum	Midpoint rule	Upper sum
2	.375	.6875	.875
4	.53125	.671875	.78125
16	.634765625	.6669921875	.697265625
50	.6566	.6667	.6766
100	.66165	.666675	.67165
1000	.6661665	.66666675	.6671665

5.4 Notasi Sigma dan Limit dari Jumlahan Berhingga

Dalam memperkirakan jumlahan berhingga, kerap kali dijumpai jumlahan dengan suku yang sangat besar. Untuk itu, akan diperkenalkan notasi yang dapat digunakan untuk menulis jumlahan dengan suku yang besar beserta beberapa sifatnya.

Notasi sigma memungkinkan kita untuk menulis jumlahan dengan banyak suku dalam bentuk yang lebih sederhana

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n.$$

Contoh 5.8 Menggunakan notasi sigma

- $\sum_{k=1}^5 k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
- $\sum_{k=1}^3 (-1)^k k = (-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3) = -1 + 2 - 3 = -2$
- $\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1} = \frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$
- $\sum_{k=4}^5 \frac{k^2}{k-1} = \frac{4^2}{4-1} + \frac{5^2}{5-1} = \frac{16}{3} + \frac{25}{4} = \frac{139}{12}$

Contoh 5.9 Menggunakan indeks nilai awal yang berbeda

Nyatakan jumlahan $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ dalam notasi sigma!

Jawaban

Ada beberapa solusi berbeda yang dapat diberikan:

$$\text{Mulai dengan } k = 0: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

$$\text{Mulai dengan } k = 1: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$$\text{Mulai dengan } k = 2: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=2}^6 (2k - 3)$$

$$\text{Mulai dengan } k = -3: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=-3}^1 (2k + 7). \square$$

Aturan aljabar untuk jumlahan berhingga

1. Aturan penjumlahan: $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
2. Aturan pengurangan: $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$
3. Aturan perkalian konstan: $\sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k$, untuk sembarang c
4. Aturan nilai konstan: $\sum_{k=1}^n c = n \cdot c$, untuk sembarang c

Contoh 5.10 Menggunakan aturan aljabar jumlahan berhingga

- a. $\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2$
- b. $\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = -\sum_{k=1}^n a_k$
- c. $\sum_{k=1}^3 (k + 4) = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 = (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) = 6 + 12 = 18$
- d. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1$

Beberapa bentuk khusus

$$\text{Jumlahan } n \text{ bilangan bulat pertama: } \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\text{Jumlahan } n \text{ pangkat dua pertama: } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\text{Jumlahan } n \text{ pangkat tiga pertama: } \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

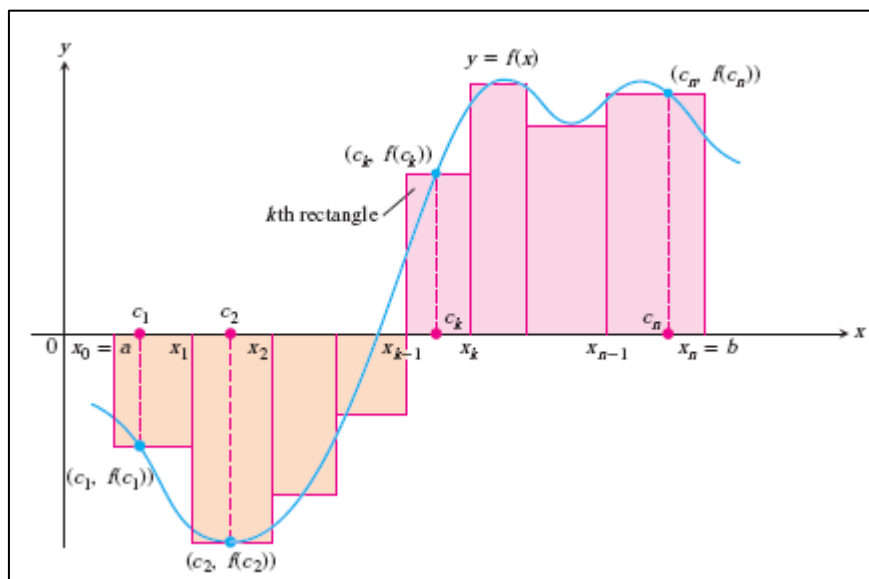
Limit dari jumlahan berhingga

Perkiraan jumlahan berhingga seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya memberikan hasil yang lebih akurat saat jumlah sukunya ditambah dan lebar subinterval

makin kecil. Teori dari limit perkiraan jumlahan berhingga diperkenalkan oleh Matematikawan Jerman, Bernhard Riemann, yang memperkenalkan jumlahan Riemann (Riemann sum) yang mendasari teori dari integral tertentu yang akan dibahas di subbab selanjutnya. Jumlahan Riemann dinotasikan sebagai

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k.$$

Perhatikan Gambar 5.5 berikut.



Gambar 5.5 Persegi panjang memperkirakan luas area diantara grafik fungsi $y = f(x)$ dan sumbu- x

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.341)

Jumlahan S_P disebut sebagai jumlahan Riemann untuk f pada interval $[a, b]$. Terdapat banyak jumlahan, tergantung pada partisi P yang kita pilih dan pemilihan titik c_k dalam subintervalnya. Partisi dalam tiap subinterval bisa memiliki panjang yang sama atau berbeda-beda. Saat partisi subinterval memiliki panjang yang berbeda, kita dapat memastikan semuanya kecil dengan mengendalikan panjang dari subinterval terbesar. Kita definisikan norm dari partisi P , ditulis $|P|$, untuk subinterval dengan panjang terbesar. Partisi dengan norm mendekati nol mengarah pada kumpulan persegi panjang yang sangat banyak sehingga perkiraan luas area akan memiliki akurasi yang lebih baik.

5.5 Integral Tertentu

Definisi 5.3 Integral tertentu sebagai limit dari Jumlahan Riemann

Misal $f(x)$ suatu fungsi yang terdefinisi dalam interval tertutup $[a, b]$. Kita katakan bahwa suatu bilangan I merupakan integral tertentu dari f pada $[a, b]$ dan bahwa I merupakan limit dari Jumlahan Riemann $\sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$ jika kondisi berikut terpenuhi:

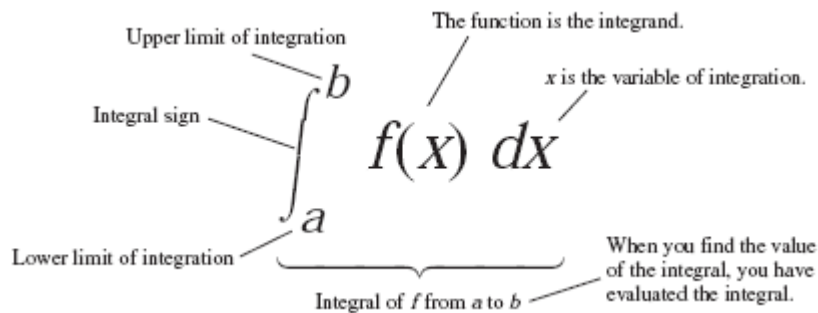
Diberikan sembarang bilangan $\epsilon > 0$ terdapat bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap partisi $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dari $[a, b]$ dengan $\|P\| < \delta$ dan pemilihan c_k apapun dalam $[x_{k-1}, x_k]$, diperoleh

$$\left| \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k - I \right| < \epsilon.$$

Simbol untuk bilangan I dalam definisi integral tertentu adalah

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Untuk lebih lengkapnya, perhatikan gambar berikut.



Gambar 5.6 Komponen dalam simbol integral

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.344)

Teorema 5.1 Keberadaan integral tertentu

Sebuah fungsi kontinu dapat diintegrasikan, yakni jika sebuah fungsi f kontinu pada suatu interval $[a, b]$, maka integral tertentunya pada $[a, b]$ ada.

Fungsi-fungsi yang tidak kontinu bisa jadi dapat atau tidak dapat diintegrasikan.

Teorema 5.2

Saat f dan g dapat diintegrasikan, integral tertentu memenuhi aturan-aturan berikut:

1. *Order of integration:*

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

2. *Zero width interval:*

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

3. *Constant multiple:*

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx, \text{ untuk sembarang } k$$

$$\int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

4. *Sum and difference:*

$$\int_b^a (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

5. *Additivity:*

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

6. *Max-min inequality:* Jika f memiliki nilai maksimum $\max f$ dan nilai minimum $\min f$ pada $[a, b]$, maka

$$\min f \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b - a)$$

7. *Domination:*

$$f(x) \geq g(x) \text{ pada } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

$$f(x) \geq 0 \text{ pada } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Contoh 5.11 Menggunakan aturan integral tertentu

Misalkan bahwa

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \int_1^4 f(x) dx = -2, \int_{-1}^1 h(x) dx = 7.$$

Maka,

1. $\int_4^1 f(x) dx = -\int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2.$
2. $\int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx = 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx = 2(5) + 3(7) = 31.$
3. $\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3. \square$

Contoh 5.12 Menemukan batasan untuk suatu integral

Tunjukkan bahwa nilai dari $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ kurang dari $3/2$.

Jawaban

Ketidaksamaan max-min untuk integral tertentu (aturan 6) menyatakan bahwa $\min f \cdot (b - a)$ adalah batas bawah untuk nilai dari $\int_a^b f(x) dx$ dan $\max f \cdot (b - a)$ adalah batas atasnya.

Nilai maksimum dari $\sqrt{1 + \cos x}$ pada $[0,1]$ adalah $\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$, sehingga

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq \sqrt{2} \cdot (1 - 0) = \sqrt{2}.$$

Karena $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ dibatasi dari atas oleh $\sqrt{2}$, maka integralnya kurang dari $3/2$. $\square$

Definisi 5.4 Area di bawah kurva sebagai integral tertentu

Jika $y = f(x)$ non negatif dan terintegrasi pada suatu interval tertutup $[a, b]$, maka area di bawah kurva $y = f(x)$ pada $[a, b]$ adalah integral f dari a ke b ,

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

Definisi 5.5 Nilai rata-rata dari suatu fungsi

Jika f terintegrasi pada $[a, b]$, maka nilai rata-ratanya pada $[a, b]$ adalah

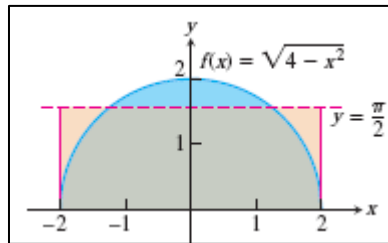
$$av(f) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

Contoh 5.13 Menemukan nilai rata-rata

Temukan nilai rata-rata dari $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ pada $[-2, 2]$.

Jawaban

Kita tahu $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ merupakan sebuah fungsi yang grafiknya merupakan setengah lingkaran atas dengan jari-jari 2 dan berpusat pada titik pusat (Gambar 5.7).



Gambar 5.7 Nilai rata-rata dari $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ pada $[-2, 2]$ adalah $\pi/2$
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.352)

Area diantara setengah lingkaran dan sumbu- x dari -2 hingga 2 dapat dihitung menggunakan rumus geometri

$$Area = \frac{1}{2} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi (2)^2 = 2\pi.$$

Karena f non negatif, areanya juga merupakan nilai dari integral f dari -2 hingga 2 ,

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2\pi.$$

Oleh karenanya, nilai rata-rata f adalah

$$av(f) = \frac{1}{2 - (-2)} \int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = \frac{1}{4} (2\pi) = \frac{\pi}{2}. \square$$

5.6 Teorema Dasar Kalkulus

Teorema 5.3 Teorema Nilai Rata-Rata untuk integral tertentu

Jika f kontinu pada $[a, b]$, maka pada suatu titik c dalam $[a, b]$,

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

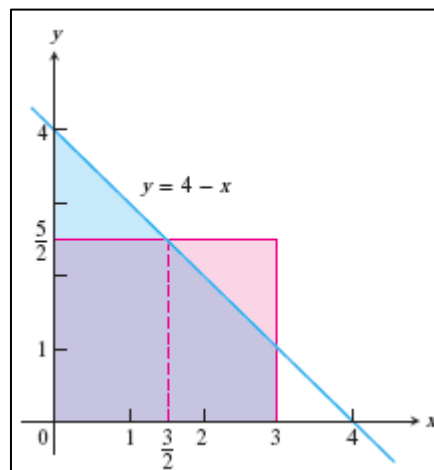
Contoh 5.14 Menerapkan teorema nilai rata-rata untuk integral

Temukan nilai rata-rata dari $f(x) = 4 - x$ pada $[0,3]$ dan dimana f sesungguhnya mengambil nilai ini pada suatu titik dalam domain yang diberikan.

Jawaban

$$\begin{aligned} av(f) &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \left(\frac{3^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) \right) \\ &= 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Nilai rata-rata dari $f(x) = 4 - x$ pada $[0,3]$ adalah $5/2$. Fungsi tersebut memperoleh nilai ini saat $4 - x = 5/2$ atau $x = 3/2$ (Gambar 5.8).□



Gambar 5.8 Area persegi panjang dengan alas $[0,3]$ dan tinggi $5/2$ sama dengan area diantara grafik f dan sumbu- x dari 0 hingga 3
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.357)

Teorema 5.4 Teorema dasar Kalkulus (Bagian 1)

Jika f kontinu pada $[a, b]$ maka $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensiasi pada (a, b) dan turunannya adalah $f(x)$;

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Contoh 5.15 Menerapkan teorema dasar Kalkulus

- a. $\frac{d}{dx} \int_a^x \cos t dt$
- b. $\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$
- c. $\frac{dy}{dx}$ jika $y = \int_x^5 3t \sin t dt$
- d. $\frac{dy}{dx}$ jika $y = \int_1^{x^2} \cos t dt$

Jawaban

- a. $\frac{d}{dx} \int_a^x \cos t dt = \cos x$
- b. $\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{1+x^2}$
- c. $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_x^5 3t \sin t dt = \frac{d}{dx} \left(- \int_5^x 3t \sin t dt \right) = - \frac{d}{dx} \int_5^x 3t \sin t dt = -3x \sin x$
- d. Batas atas dari integrasi bukan x namun x^2 . Maka dengan mengambil y sebagai komposisi dari dua fungsi,

$$y = \int_1^u \cos t dt \quad \text{dan} \quad u = x^2.$$

Maka dengan menerapkan aturan rantai diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \left(\frac{d}{du} \int_1^u \cos t dt \right) \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \cos(x^2) \cdot 2x \\ &= 2x \cos x^2. \square \end{aligned}$$

Contoh 5.16 Membentuk fungsi dari turunan yang diberikan dan nilainya

Temukan sebuah fungsi $y = f(x)$ pada domain $(-\pi/2, \pi/2)$ dengan turunan

$$\frac{dy}{dx} = \tan x$$

yang memenuhi kondisi $f(3) = 5$.

Jawaban

Teorema dasar Kalkulus memudahkan cara membangun sebuah fungsi dengan turunan $\tan x$ yang sama dengan 0 saat $x = 3$:

$$y = \int_3^x \tan t \, dt.$$

Karena $y(3) = \int_3^3 \tan t \, dt = 0$, kita cukup menambahkan 5 ke fungsi ini untuk membangun fungsi dengan turunan $\tan x$ yang nilainya pada $x = 3$ adalah 5:

$$f(x) = \int_3^x \tan t \, dt + 5. \square$$

Teorema 5.5 Teorema dasar Kalkulus (Bagian 2)

Jika f kontinu pada tiap titik dari $[a, b]$ dan F adalah suatu turunan dari f pada $[a, b]$, maka

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Contoh 5.17 Menghitung integral

- a. $\int_0^\pi \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$
- b. $\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x \, dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2}$
- c. $\int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx = \left[x^{3/2} + \frac{4}{x} \right]_1^4 = \left[(4)^{3/2} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{3/2} + \frac{4}{1} \right] = [8 + 1] - [1 + 4] = 4. \square$

Contoh 5.18 Menemukan area menggunakan antiderivatives

Temukan area dari daerah yang dibatasi sumbu- x dan grafik $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$, $-1 \leq x \leq 2$.

Jawaban

Pertama temukan pembuat nol dari f . Karena

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x + 1)(x - 2),$$

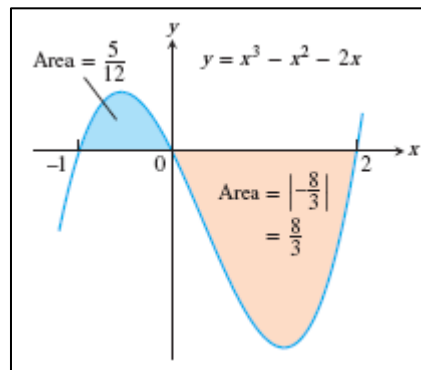
pembuat nol fungsi adalah $x = 0, -1$, dan 2 (Gambar 5.9). Pembuat nol membagi $[-1, 2]$ ke dalam dua subintervals, yakni $[-1, 0]$, dimana $f \geq 0$, dan $[0, 2]$ dimana $f \leq 0$. Kita integrasi f terhadap tiap subinterval dan tambahkan nilai absolut dari integral yang dihitung.

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 = 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}.$$

Total area tertutup diperoleh dengan menjumlahkan nilai absolut dari integral hasil perhitungan,

$$\text{Total area} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}. \square$$



Gambar 5.9 Daerah antara kurva $y = x^3 - x^2 - 2x$ dan sumbu- x
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.364)

5.7 Integral Tak Tentu dan Aturan Substitusi

Pada subbab 5.2 sebelumnya, kita katakan bahwa himpunan semua antiderivatives dari fungsi f disebut sebagai integral tak tentu dari f terhadap x , dan dinyatakan sebagai

$$\int f(x) dx.$$

Untuk membedakan integral tertentu dan integral tak tentu, kita harus ingat bahwa integral tak tentu $\int_a^b f(x) dx$ adalah suatu bilangan, sementara suatu integral tak tentu $\int f(x) dx$ adalah suatu fungsi ditambah suatu bilangan konstan C .

Aturan pangkat bentuk integral

Jika u sembarang fungsi terdiferensiasi, maka

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, n \text{ rational}).$$

Contoh 5.19 Menggunakan aturan pangkat

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+y^2} \cdot 2y \, dy &= \int \sqrt{u} \cdot \left(\frac{du}{dy}\right) dy \quad \text{dengan mengambil } u = 1 + y^2, \frac{du}{dy} = 2y \\ &= \int u^{1/2} du \\ &= \frac{u^{(1/2)+1}}{(1/2)+1} + C \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C. \square \end{aligned}$$

Teorema 5.6 Aturan substitusi

Jika $u = g(x)$ sebuah fungsi terdiferensiasi yang range-nya adalah interval I dan f kontinu pada I , maka

$$\int f(g(x))g'(x) \, dx = \int f(u) \, du.$$

Contoh 5.20 Menggunakan substitusi

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta + 5) \, d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} \, du \quad \text{misal } u = 7\theta + 5, du = 7d\theta, d\theta = (1/7)du \\ &= \frac{1}{7} \int \cos u \, du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C \quad \text{integrasikan terhadap } u \\ &= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C \quad \text{mengganti } u \text{ dengan } 7\theta + 5 \end{aligned}$$

Kita dapat memastikan hasilnya dengan menurunkan kembali hasil yang diperoleh sehingga diperoleh fungsi awal $\cos(7\theta + 5)$. $\square$

Contoh 5.21 Menggunakan substitusi berbeda

Hitung

$$\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

Jawaban

Kita dapat mencoba substitusi dengan beberapa nilai u yang berbeda.

Solusi 1: Substitusi $u = z^2 + 1$

$$\begin{aligned}\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} && \text{misal } u = z^2 + 1, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C && \text{mengganti } u \text{ dengan } z^2 + 1\end{aligned}$$

Solusi 2: Substitusi $u = \sqrt[3]{z^2 + 1}$

$$\begin{aligned}\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{3u^2 du}{u} && \text{misal } u = \sqrt[3]{z^2 + 1}, u^3 = z^2 + 1, 3u^2 du = 2z \, dz \\ &= 3 \int u \, du \\ &= 3 \cdot \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C && \text{mengganti } u \text{ dengan } (z^2 + 1)^{1/3}. \square\end{aligned}$$

Contoh 5.22 Integral dari $\sin^2 x$ dan $\cos^2 x$

$$\begin{aligned}\text{a. } \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx && \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C\end{aligned}$$

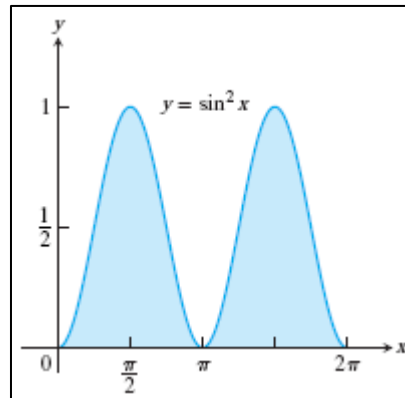
$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C. \square$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1+\cos 2x}{2} dx & \cos^2 x &= \frac{1+\cos 2x}{2} \\ &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C. \square \end{aligned}$$

Contoh 5.23 Area di bawah kurva $y = \sin^2 x$

Gambar 5.10 memperlihatkan grafik $g(x) = \sin^2 x$ pada interval $[0, 2\pi]$. Tentukan

- Integral tertentu dari $g(x)$ pada $[0, 2\pi]$.
- Area diantara grafik fungsi dan sumbu- x pada $[0, 2\pi]$.



Gambar 5.10 Area di bawah kurva $y = \sin^2 x$ pada $[0, 2\pi]$ sama dengan π unit
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.373)

Jawaban

- Dari Contoh 5.22(a), integral tertentu adalah

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2 x \, dx &= \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{2\pi} = \left[\frac{2\pi}{2} - \frac{\sin 4\pi}{4} \right] - \left[\frac{0}{2} - \frac{\sin 0}{4} \right] \\ &= [\pi - 0] - [0 - 0] = \pi. \end{aligned}$$

- Fungsi $\sin^2 x$ non negatif, sehingga areanya sama dengan nilai integral tertentu, yakni

$$\pi. \square$$

5.8 Substitusi dan Area diantara Kurva

Teorema 5.7 Substitusi dalam integral tertentu

Jika g' kontinu pada interval $[a, b]$ dan f kontinu pada range dari g , maka

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Contoh 5.24 Menggunakan rumus substitusi

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \sin^2 \theta \, d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) \\ &= - \int_1^0 u \, du \\ &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 \\ &= - \left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2} \right]_1^0 = \frac{1}{2}. \square \end{aligned}$$

Teorema 5.8

Misal f kontinu pada interval simetri $[-a, a]$.

- a. Jika f fungsi genap, maka $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$.
- b. Jika f fungsi ganjil, maka $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$.

Contoh 5.25 Integral suatu fungsi genap

Hitung

$$\int_{-2}^2 (x^4 - 4x^2 + 6) \, dx.$$

Jawaban

Karena $f(x) = x^4 - 4x^2 + 6$ memenuhi $f(-x) = f(x)$, maka fungsi tersebut genap pada interval simetri $[-2, 2]$, sehingga

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (x^4 - 4x^2 + 6) \, dx &= 2 \int_0^2 (x^4 - 4x^2 + 6) \, dx \\ &= 2 \left[\frac{x^5}{5} - \frac{4}{3}x^3 + 6x \right]_0^2 \\ &= 2 \left(\frac{32}{5} - \frac{32}{3} + 12 \right) = \frac{232}{15}. \square \end{aligned}$$

Definisi 5.6 Area diantara kurva

Jika f dan g kontinu dengan $f(x) \geq g(x)$ dalam $[a, b]$, maka area dari daerah diantara kurva $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ dari a ke b adalah integral $(f - g)$ dari a ke b :

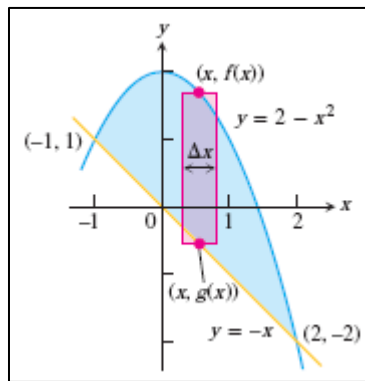
$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Contoh 5.26 Area diantara kurva yang beririsan

Temukan area daerah yang tertutup oleh parabola $y = 2 - x^2$ dan garis $y = -x$.

Jawaban

Pertama kita gambarkan kedua kurva tersebut, seperti terlihat pada Gambar 5.11 berikut.



Gambar 5.11 Ilustrasi Contoh 5.26
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.380)

Limit dari integrasi ditemukan dengan memecahkan $y = 2 - x^2$ dan $y = -x$ untuk x .

$$2 - x^2 = -x$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x + 1)(x - 2) = 0$$

$$x = -1, \quad x = 2.$$

Daerahnya berjalan dari $x = -1$ hingga $x = 2$. Batasan integrasi adalah $a = -1, b = 2$.

Area diantara kurva adalah

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 [(2 - x^2) - (-x)] dx \\ &= \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{9}{2}. \square \end{aligned}$$

Cara tercepat untuk menemukan sebuah area mungkin adalah dengan mengombinasikan Kalkulus dan Geometri.

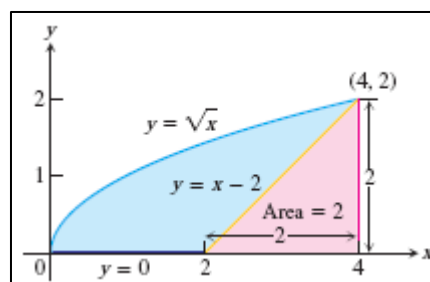
Contoh 5.27 Menghitung area daerah

Temukan area dari daerah dalam kuadran pertama yang dibatasi atas oleh $y = \sqrt{x}$ dan dibatasi bawah oleh sumbu- x dan garis $y = x - 2$.

Jawaban

Area yang ingin dicari adalah area diantara kurva $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, dan sumbu- x , minus area dari sebuah segitiga dengan alas 2 dan tinggi 2 (Gambar 5.12):

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^4 \sqrt{x} dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2} \Big|_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3}. \square \end{aligned}$$



Gambar 5.12 Area dari daerah biru adalah area di bawah parabola $y = \sqrt{x}$ dikurangi area dari segitiga

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.383)